

Міністерство освіти і наук України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проектування

Звіт
До лабораторної роботи №1
з теми
“Основи функціонального програмування у Python”

Виконав:
Студент групи ФЕП-21
Носко М. В.

Перевірив:
Асис. Остріков Д. А.

Львів 2026

Тема: Ознайомлення з базовими принципами функціонального програмування у Python (чисті функції, lambda, higher-order functions).

Варіант 12: «Складський облік»

Хід роботи:

У даному модулі реалізовано чисте ядро програми для предметної області «Складський облік» з дотриманням усіх вимог:

- **Завдання 1:** Повна відсутність мутацій (використання immutability `{**product, ...}` у функції `with_reorder_info`), вилучення I/O-операцій, обчислення необхідної кількості `calculate_restock_qty` та вартості поповнення `calculate_item_cost` без побічних ефектів.
- **Завдання 2:** Компонувальний підхід з параметризацією політик через `typing.Callable` (`ReorderPolicyFn`, `DiscountPolicyFn`) та фабрику функцій `make_inventory_processor`.
- **Завдання 3:** Функція композиції `compose`, фабрика `make_multiplier` та ін'єкція залежностей для фіксації часу обробки (`NowFn`).

```
collected 4 items

tests/test_core.py::test_referential_transparency PASSED [ 25%]
tests/test_core.py::test_no_mutation PASSED [ 50%]
tests/test_core.py::test_callable_policies PASSED [ 75%]
tests/test_core.py::test_dependency_injection_time PASSED [100%]

===== 4 passed in 0.03s =====
PS C:\Users\benis\OneDrive\Робочий стол\lab1\Lab_01>
```

Рис. 1 Успішне виконання тестів

Висновок: У ході лабораторної роботи №1 опановано принципи функціонального програмування в Python на прикладі складського обліку. Обчислення залишків і вартості поповнення винесено в чисте ядро (`core.py`) без мутацій та I/O-операцій, а побічні ефекти (друк, час) ізольовано в `app.py`. Використання `typing.Callable`, функції `compose` та фабрики `make_inventory_processor` забезпечило гнучке налаштування політик дозамовлення й оптових знижок. Ін'єкція залежностей гарантує детермінованість коду, а `pytest`-тести підтвердили прозорість посилань і відсутність побічних ефектів.

